

Диффузия

Финальное теоретическое задание....

Это единственный листок с задачами из ДЗ-4, который весит 30 баллов (будет ещё ноутбук на 35 баллов).

Соглашения:

- По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного.
- Везде $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_{\geq 0}}$ – одномерный Винеровский процесс (непрерывная модификация) с $W_0 = 0$.
- Интеграл с dW_t – это интеграл в смысле Ито.

Упражнение 1.1. *Используя уравнение Фоккера-Планка, докажите, что динамика Винеровского процесса не имеет стационарного распределения. Покажите, что с точностью до константы единственная стационарная мера (но она даже не вероятностная) – это мера Лебега*

$$\lambda((a, b)) = b - a.$$

Упражнение 1.2. *Пусть функция $u : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, записываемая как $u(t, x_1, x_2)$, удовлетворяет (в классическом смысле) уравнению в частных производных*

$$\partial_t u + (\theta - x_1)\partial_{x_1} u + (\theta - x_2)\partial_{x_2} u - 2u - 2\sigma^2(\partial_{x_1} u + \partial_{x_2} u) = \sigma^2(x_1\partial_{x_1}^2 u + x_2\partial_{x_2}^2 u)$$

с граничным условием

$$u(0, x_1, x_2) = f(x_1, x_2),$$

где $f \in C^2$ – это плотность вероятности и θ, σ^2 – некоторые числовые константы.

Подберите двумерный процесс X однородной по времени диффузии Ито с $X_0 \sim f$ и у которого $X_t \sim u(t, \cdot, \cdot)$.

Упражнение 1.3. *Пусть*

$$C(t, x) = \mathbb{E} [e^{-\mu(T-t)}(X_T - K)_+ \mid X_t = x]$$

это честная цена евро-опциона call на актив

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t.$$

Выведите дифференциальное уравнение в частных производных для цены опциона и напишите для него подходящее граничное условие. Вам понадобится прямое или обратное уравнение Колмогорова. Если вы используете формулу Фейнмана-Каца (а это по сути оно), то докажите её. Обоснуйте свой выбор.

Упражнение 1.4. Пусть W – одномерный Винеровский процесс с началом в нуле (модификация с непрерывными траекториями), а τ_w – это время

$$\tau_w = \inf \{t \geq 0 : W_t \geq w\}$$

для $w \geq 0$. Докажите, что τ_w – это момент остановки относительно фильтрации Винеровского процесса. Покажите, что $(\tau_w)_{w \in \mathbb{R}_{\geq 0}}$ – это процесс Леви (Normal Inverse Gaussian, *NIG*-процесс). Найдите плотность сечения этого процесса (вам поможет закон отражения).

Упражнение 1.5. Пусть задана модель *GBM*

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}.$$

Покажите, что при $\mu < \sigma^2/2$ значение $X_t \rightarrow 0$ почти наверное при $t \rightarrow \infty$. (Вам поможет лемма Бореля-Кантелли или закон больших чисел для Винеровского процесса).

Найдите вероятность того, что процесс превзойдёт уровень R при условии, что $X_0 = x < R$.

Упражнение 1.6. Пусть задана модель *GBM*

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}.$$

Покажите, что при $\mu > \sigma^2/2$ значение $X_t \rightarrow \infty$ почти наверное при $t \rightarrow \infty$. (Вам поможет лемма Бореля-Кантелли или закон больших чисел для Винеровского процесса).

Найдите вероятность того, что процесс упадёт ниже уровня R при условии, что $X_0 = x > R$.